Secuencia Didáctica — Física

Dinámica

Fuerzas, Leyes de Newton y Equilibrio

Secundaria — 10 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

Esta secuencia didáctica guía el estudio completo de la dinámica clásica: desde la noción de fuerza y el centro de masa hasta las tres leyes de Newton y el equilibrio de fuerzas concurrentes. Cada sección combina explicación conceptual, diagramas, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios graduados.

Duración estimada: 10 horas cátedra.

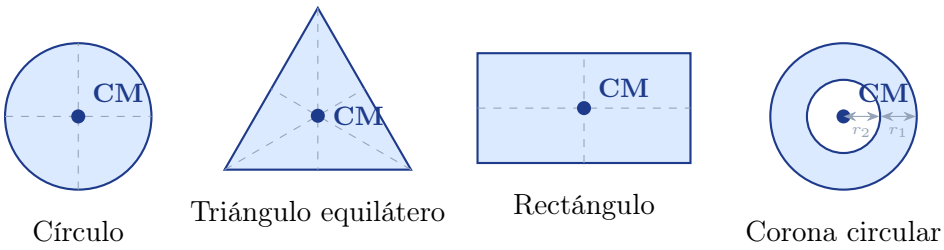
Contenidos:

1. Centro de masa y centro de gravedad
2. Fuerzas: definición, tipos y medición
3. Las tres leyes de Newton
4. Diagramas de fuerzas (cuerpo libre)
5. Fuerzas concurrentes y equilibrio
6. Síntesis: tabla de repaso

1. Centro de Masa y Centro de Gravedad

Centro de masa (CM): punto matemático donde se concentra toda la masa de un cuerpo.

- En cuerpos regulares y homogéneos, el CM coincide con el **centro geométrico**.
- Permite tratar un objeto extendido como una partícula puntual para analizar su movimiento.

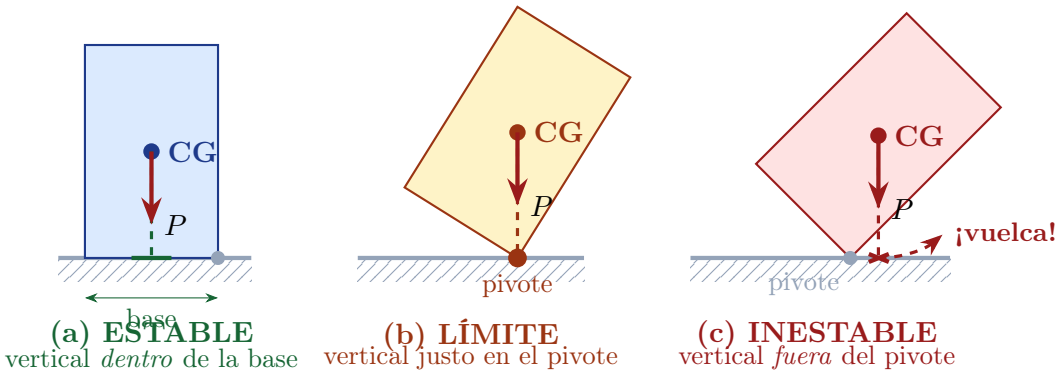


Centro de gravedad (CG): punto donde actúa la fuerza de gravedad resultante sobre el cuerpo.

- El CG **coincide con el CM** cuando el campo gravitacional es uniforme (válido en todos los problemas de secundaria).
- En cuerpos muy extensos (rascacielos, puentes largos), g varía con la altura y CM $\neq$ CG.

Estabilidad: la regla de la vertical

Un objeto **pivota** (rueda o vuelca) alrededor de su arista o punto de apoyo más bajo. La condición de estabilidad depende de si la **vertical que baja desde el CG** cae dentro o fuera de ese punto de apoyo:



Regla práctica: un objeto es más estable cuanto más **baja** esté su CG y cuanto más **ancha** sea su base. Por eso un auto deportivo (CG bajo, base ancha) es más estable que un camión de doble piso (CG alto).

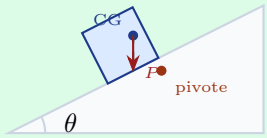
Ejemplo resuelto: ángulo crítico de vuelco

Un cajón cúbico de lado $a = 0{,}6\,\mathrm{m}$ descansa sobre una rampa. ¿A qué ángulo θ vuelca?

Paso 1. El CM está en el centro geométrico: a $a/2$ de cada arista.

Paso 2. El vuelco ocurre cuando el CG está exactamente sobre el pivote (arista inferior delantera). En ese instante, la vertical del CG pasa por el pivote. Geométricamente:

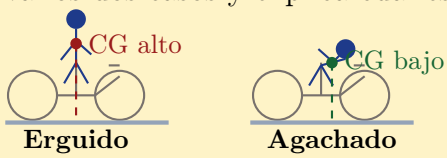
$$\tan\theta_c = \frac{a/2}{a/2} = 1 \;\Rightarrow\; \theta_c = 45$$



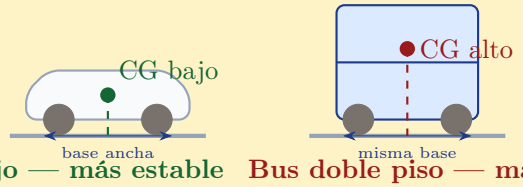
Paso 3. Para $\theta < 45$: estable. Para $\theta > 45$: vuelca.

Actividad 1 — Centro de masa y estabilidad (1 h cátedra)

1. ¿En qué condiciones el CM y el CG coinciden? Dá un ejemplo donde *no* coincidan.
2. **Ciclista en curva.** Observá los dos casos y explicá cuál es más estable y por qué.

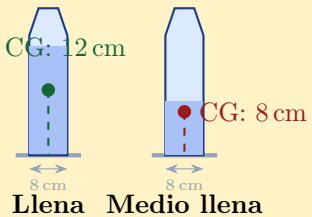


3. **Bus vs auto.** Analizá los dos vehículos e indicá cuál vuelca antes y por qué.



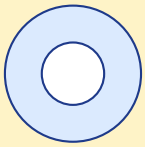
Auto bajo — más estable **Bus doble piso — más inestable**

4. Dibujá un bloque con su CG en dos posiciones sobre una rampa: una estable y una inestable. Trazá la vertical del CG y el pivote en cada caso.
5. **Botella llena vs medio llena.** Analizá los dos casos e indicá cuándo vuelca más fácilmente.



Llena **Medio llena**

6. **¿Dónde está el CM de una dona?** Marcalo en el dibujo y explicá si está dentro del material.

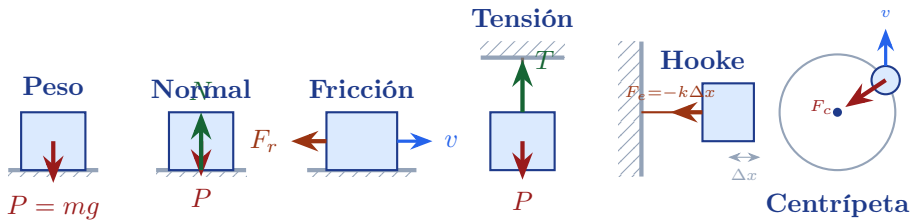


2. Fuerzas: Definición, Tipos y Medición

Definición: una fuerza es toda acción capaz de **cambiar el movimiento** o **deformar** un cuerpo. Es una magnitud **vectorial**: tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación.

Unidad en el SI: newton (N). 1 N es la fuerza necesaria para acelerar 1 kg a 1 m/s^2.

Instrumento: dinamómetro (resorte calibrado).



Tipo	Fórmula	Descripción
Peso	$P = m \cdot g$	Gravitacional, siempre hacia el centro de la Tierra.
Normal	$N \perp$ superficie	Reacción de la superficie, perpendicular a ella.
Fricción	$F_r = \mu \cdot N$	Paralela a la superficie, opuesta al movimiento.
Tensión	T	Fuerza que ejerce una cuerda o cable.
Elástica	$F_e = -k\,\Delta x$	Ley de Hooke; proporcional a la deformación.
Centrípeta	$F_c = \dfrac{mv^2}{r}$	Mantiene el movimiento circular; apunta al centro.

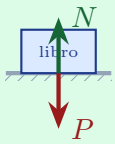
Ejemplo resuelto: peso y normal sobre superficie horizontal

Un libro de 0,8 kg descansa sobre una mesa.

Paso 1. $P = mg = 0{,}8 \times 9{,}8 = 7{,}84\,\text{N}$ (hacia abajo).

Paso 2. Reposo $\Rightarrow \sum F = 0 \Rightarrow N = P = 7{,}84\,\text{N}$ (hacia arriba).

Paso 3. P y N actúan sobre el mismo cuerpo y se cancelan. No son par acción-reacción.



Ejemplo resuelto: fricción y velocidad constante

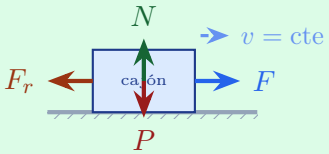
Un cajón de 12 kg se arrastra a v constante con $\mu_c = 0{,}35$.

Paso 1. v constante $\Rightarrow \sum F = 0$.

Paso 2. $N = mg = 12 \times 9{,}8 = 117{,}6\,\text{N}$.

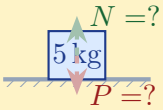
Paso 3. $F_r = \mu_c N = 0{,}35 \times 117{,}6 = 41{,}2\,\text{N}$.

Paso 4. $F_{\text{aplic}} = F_r = 41{,}2\,\text{N}$ (equilibra la fricción).

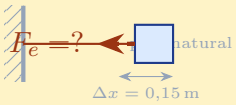


Actividad 2 — Tipos de fuerza (1 h cátedra)

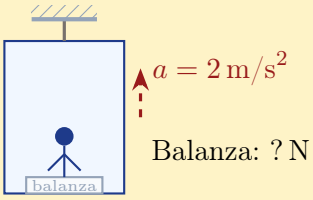
1. **Cajón en reposo.** Calculá P y N. Completá las flechas en el diagrama.



2. **Resorte.** Con $k = 200\,\mathrm{N/m}$ y $\Delta x = 0{,}15\,\mathrm{m}$, ¿qué fuerza ejerce? Indicá la dirección en el dibujo.



3. Nombrá el tipo de fuerza: (a) collar de un perro, (b) pelota cayendo, (c) patín deslizándose.
4. **Ascensor acelerado.** Persona de 65 kg, $a = 2\,\mathrm{m/s^2}$ hacia arriba. ¿Qué indica la balanza?



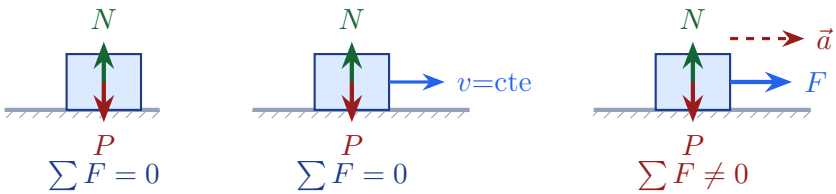
5. Un bloque de 8 kg con $\mu_c = 0{,}4$. ¿Cuánto vale F_r? ¿Y si la masa fuera el doble?

3. Las Tres Leyes de Newton

Primera Ley — Ley de Inercia

Todo cuerpo permanece en **reposo** o en **MRU** mientras $\sum F = 0$. La **inercia** es la resistencia a cambiar el estado de movimiento. A mayor masa $\Rightarrow$ mayor inercia.

$$\sum F = 0 \;\Rightarrow\; v = \text{cte}$$

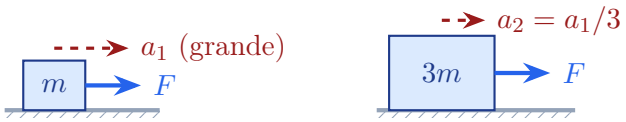


REPOSO **MOVIMIENTO UNIFORME** **ACELERADO (2.ª Ley)**

Segunda Ley — Dinámica

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \qquad \Leftrightarrow \qquad a = \frac{\sum F}{m}$$

La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta resultante.

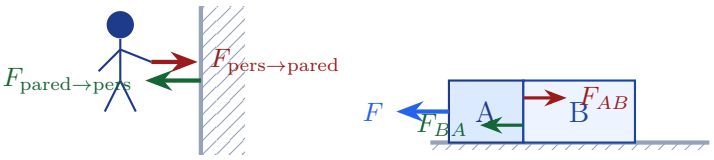


Misma fuerza, triple masa ⇒ un tercio de la aceleración

Tercera Ley — Acción y Reacción

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

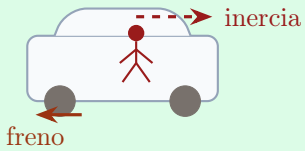
Las fuerzas actúan sobre **cuerpos distintos**: nunca se cancelan entre sí.



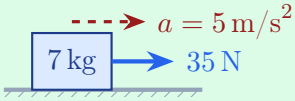
Par acción-reacción F_{AB} **y** F_{BA} **actúan sobre cuerpos distintos**

Error frecuente — Tercera Ley
F_{AB} y F_{BA} **no se cancelan** porque actúan sobre cuerpos *diferentes*. Solo se cancelan fuerzas que actúan sobre el *mismo* cuerpo (como P y N en equilibrio).

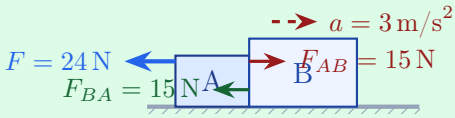
Ejemplo resuelto: 1.ª Ley — frenado brusco
Un auto a 60 km/h frena de golpe. El pasajero sin cinturón sigue hacia adelante.
Paso 1. Antes del frenado el pasajero lleva v hacia adelante.
Paso 2. Al frenar, la fuerza actúa sobre el auto; sin cinturón no hay fuerza suficiente sobre el pasajero.
Paso 3. Por 1.ª Ley, el pasajero mantiene su velocidad y se proyecta contra el tablero.



Ejemplo resuelto: 2.ª Ley — caja sin fricción
$F = 35\,\text{N}$ sobre cajón de 7 kg, sin fricción.
Paso 1. $F_{\text{neta}} = 35\,\text{N}$.
Paso 2. $a = \dfrac{F_{\text{neta}}}{m} = \dfrac{35}{7} = 5\,\text{m/s}^2$.

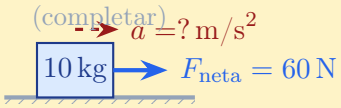


Ejemplo resuelto: 3.ª Ley — dos bloques en contacto
A (3 kg) y B (5 kg) en contacto; $F = 24\,\text{N}$ sobre A, sin fricción.
Paso 1. Sistema: $a = 24/(3+5) = 3\,\text{m/s}^2$.
Paso 2. Sobre B: $F_{AB} = 5 \times 3 = 15\,\text{N}$.
Paso 3. $F_{BA} = 15\,\text{N}$ (opuesta, sobre A).

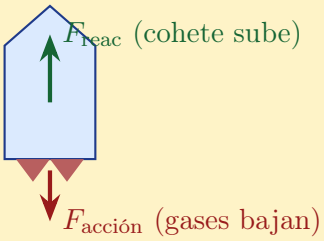


Actividad 3 — Leyes de Newton (2 h cátedra)

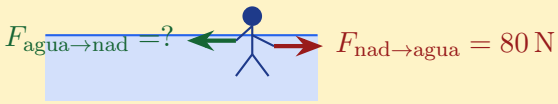
1. ¿Qué ley explica que un pasajero siga hacia adelante cuando el auto frena?
2. Un bloque de 10 kg recibe $F_{\text{neta}} = 60\,\text{N}$. ¿Cuál es su aceleración? Completá el diagrama.



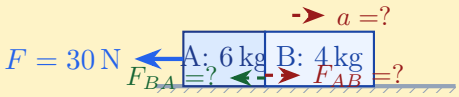
3. **Cohete.** ¿Qué ley explica que avance? Indicá las fuerzas de acción y reacción en el dibujo.



4. Un objeto de 4 kg se mueve a v constante. ¿Cuánto vale F_{neta}? ¿Qué ley aplicás?
5. ¿Por qué la 2.ª Ley relaciona fuerza con *aceleración* y no con velocidad?
6. **Nadador.** Indicá las fuerzas de acción y reacción en el dibujo. El nadador empuja el agua con 80 N.



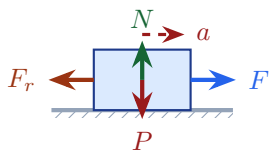
7. Una persona de 70 kg empuja una pared con 200 N. ¿Por qué no se mueve?
8. **Dos bloques A y B.** $F = 30\,\text{N}$ sobre A, sin fricción. Hallá: (a) aceleración del sistema, (b) fuerza de contacto. Completá las flechas.



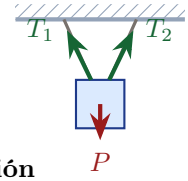
4. Diagramas de Fuerzas (Cuerpo Libre)

Regla de oro: dibujá el DCL *antes* de plantear ecuaciones.

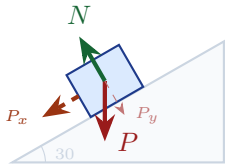
1. **Aislá** el cuerpo (punto o rectángulo).
2. **Identificá**: P (abajo), N ($\perp$ superficie), F_r (opuesto al movimiento), T, F_{aplic}.
3. **Dibujá vectores** proporcionales a la magnitud, con flechas desde el CM.
4. **Etiquetá**: P, N, F_r, T, F_a.



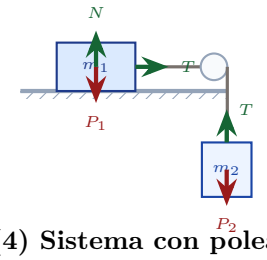
(1) Horizontal con fricción



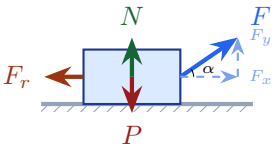
(2) Dos cuerdas



(3) Plano inclinado



(4) Sistema con polea



(5) Fuerza en ángulo

En un plano inclinado de ángulo θ:

$P_x = mg\sin\theta$ (paralelo al plano, cuesta abajo) $\qquad P_y = mg\cos\theta$ ($\perp$ al plano) $\qquad N = mg\cos\theta$

Ejemplo resuelto: caja empujada en ángulo con fricción

Caja 8,0 kg, $F = 80{,}0\,\text{N}$ a 30, $\mu = 0{,}20$.

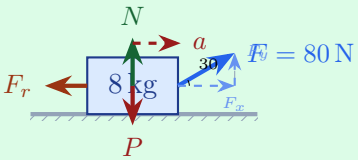
Paso 1. $F_x = 80\cos 30 = 69{,}3\,\text{N}$; $F_y = -80\sin 30 = -40{,}0\,\text{N}$.

Paso 2. Eje y: $F_N = mg - F_y = 78{,}4 + 40{,}0 = 118{,}4\,\text{N}$.

Paso 3. $F_r = 0{,}20 \times 118{,}4 = 23{,}7\,\text{N}$.

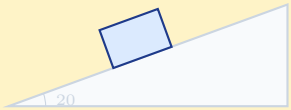
Paso 4. $F_{\text{neta}} = 69{,}3 - 23{,}7 = 45{,}6\,\text{N}$.

Paso 5. $a = 45{,}6/8{,}0 \approx 5{,}7\,\text{m/s}^2$.

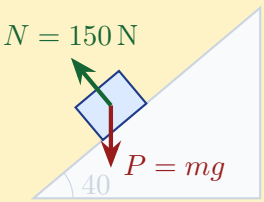


Actividad 4 — Diagramas y cálculos (2 h cátedra)

1. **Completá el DCL** del libro sobre la mesa inclinada a 20. Indicá P, N y F_r con sus flechas y etiquetas.

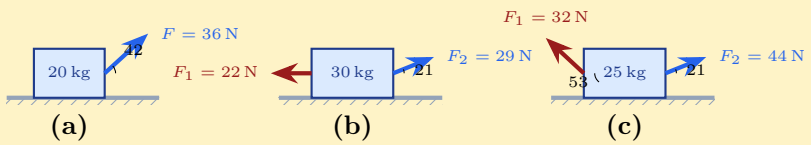


2. En un plano inclinado de 40, la normal es $N = 150\,\text{N}$. ¿Cuál es la masa del cuerpo?

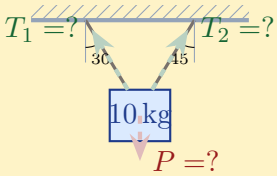


Hallá m

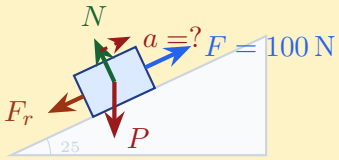
3. Un bloque de 5 kg reposa en plano de 30 sin deslizarse. ¿Cuánto valen N y $F_{r,\text{estática}}$?
4. **Hallá F_{neta} y a en cada caso.** Los diagramas ya muestran la configuración; vos calculás.



5. **Bloque colgado de dos cuerdas.** Dibujá el DCL completo sobre el esquema y planteá $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$.



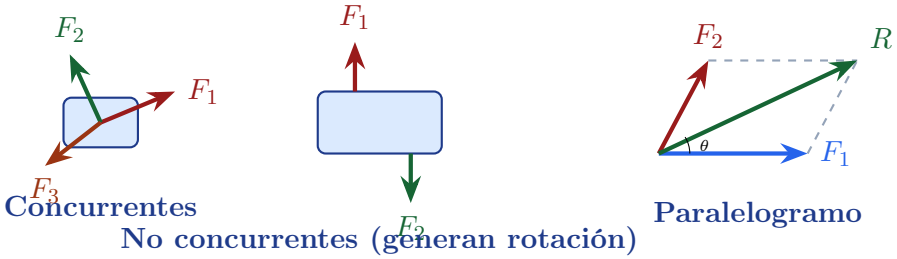
6. Un cajón de 15 kg sube un plano de 25 con $F = 100$ N paralela al plano y $\mu_c = 0{,}3$. Hallá la aceleración.



5. Fuerzas Concurrentes y Equilibrio

Fuerzas concurrentes: varias fuerzas cuyas líneas de acción pasan por un mismo punto.

Equilibrio traslacional	$\sum \vec{F} = 0$	Fuerza neta nula.
Equilibrio dinámico	$\sum F = 0 \Rightarrow v = \text{cte}$	Se mueve sin acelerar.
Equilibrio estático	$\sum F = 0 \Rightarrow v = 0$	En reposo.

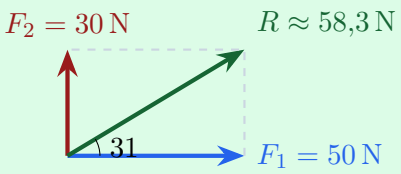


$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha} \qquad \text{Para } \alpha = 90: \quad R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Ejemplo resuelto: resultante de dos fuerzas perpendiculares
$F_1 = 50$ N (horizontal) y $F_2 = 30$ N (vertical).

Paso 1. $R = \sqrt{50^2 + 30^2} \approx 58{,}3\,\mathrm{N}$.

Paso 2. $\theta = \arctan(30/50) \approx 31$ sobre la horizontal.



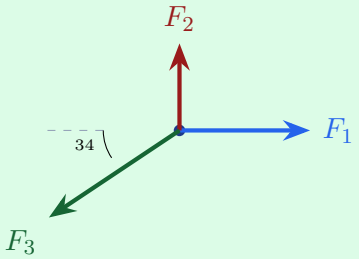
Ejemplo resuelto: equilibrio de tres fuerzas concurrentes

$F_1 = 60\,\mathrm{N}$ (derecha), $F_2 = 40\,\mathrm{N}$ (arriba), F_3 desconocida. Sistema en equilibrio.

Paso 1. $\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{3x} = -60\,\mathrm{N}$ (izquierda).

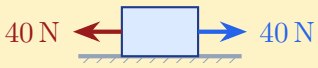
Paso 2. $\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{3y} = -40\,\mathrm{N}$ (abajo).

Paso 3. $F_3 = \sqrt{60^2 + 40^2} \approx 72{,}1\,\mathrm{N}$ a 34 bajo la horizontal izq.



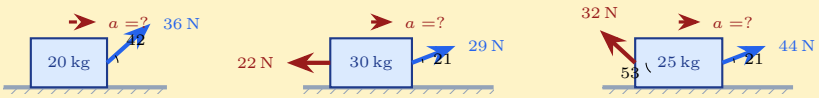
Actividad 5 — Equilibrio y fuerzas concurrentes (2 h cátedra)

1. ¿Qué sucede con el movimiento si la resultante no es cero?
2. ¿Cómo relacionás equilibrio con la 1.ª Ley de Newton?
3. **Dos fuerzas opuestas iguales.** 40 N a la derecha y 40 N a la izquierda. ¿Cuánto vale R? ¿Qué movimiento es posible?



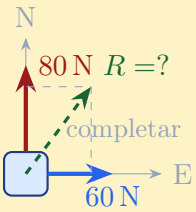
$R = ?$

4. **Resolvé con el diagrama dado.** Calculá F_{neta} y a en cada caso.

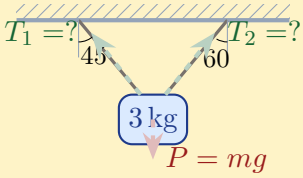


(a) $m = 20\,\mathbf{kg}$, $F = 36\,\mathbf{N}$, 42 **(b)** $m = 30\,\mathbf{kg}$ **(c)** $m = 25\,\mathbf{kg}$

5. ¿Qué información del DCL basta para decidir si un objeto se acelera?
6. **Dos personas jalan una caja.** 80 N al norte y 60 N al este. Hallá R y su ángulo. Dibujá el paralelogramo.



7. **Lámpara colgada de dos cables.** Dibujá el DCL completo con T_1, T_2 y P. Luego planteá las ecuaciones.



6. Síntesis: Tabla de Repaso

Concepto	Expresión / Fórmula	Clave para recordar
Centro de masa	Punto concentrador de masa	Regulares: coincide con el centro geométrico
Centro de gravedad	CG = CM (si g uniforme)	Vertical fuera de la base $\Rightarrow$ vuelco
Fuerza	$\vec{F}$ (vector)	Módulo, dirección, sentido, punto de aplic.
Peso	$P = mg$	Siempre hacia el centro de la Tierra
Normal	$N = mg\cos\theta$	Perpendicular a la superficie
Fricción	$F_r = \mu N$	Paralela, opuesta al movimiento
1.ª Ley (Inercia)	$\sum F = 0 \Rightarrow v = \text{cte}$	Sin fuerza neta $\Rightarrow$ sin cambio de movimiento
2.ª Ley (Dinámica)	$\sum F = m \cdot a$	Mayor masa $\Rightarrow$ menor aceleración
3.ª Ley (Acc-Reac)	$F_{AB} = -F_{BA}$	Actúan sobre cuerpos *distintos*
Equilibrio estático	$\sum F = 0,\ v = 0$	El objeto no se mueve
Equilibrio dinámico	$\sum F = 0,\ v = \text{cte}$	Se mueve sin acelerar
Resultante perp.	$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	Teorema de Pitágoras

Estrategia general para resolver problemas de dinámica:

1. Dibujá el DCL con todas las fuerzas etiquetadas.
2. Elegí ejes convenientes (x paralelo al movimiento).
3. Descomponés cada fuerza en x e y.
4. Planteás $\sum F_x = ma_x$ y $\sum F_y = 0$ (o ma_y).
5. Resolvés el sistema para las incógnitas.